



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 01:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares

Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael

Cornejo de la mora Iñaki

Hipólito Felipe Christopher Guillermo

Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías

Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

1. Explica las características fundamentales del enfoque de bases de datos frente al uso de hojas de cálculo. ¿Qué limitaciones enfrentan las hojas de cálculo cuando se trata de escalabilidad, integridad y consistencia de datos? Describe al menos dos escenarios concretos: uno donde no sea adecuado usar hojas de cálculo y otro donde sí sea preferible optar por ellas. Justifica cada caso.
2. Supón que una empresa en crecimiento necesita implementar un sistema de administración de bases de datos (SMBD) para centralizar su información operativa (ventas, clientes, inventario y logística). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en términos de: rendimiento ante grandes volúmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte técnico y comunidad. Con base en tu análisis, argumenta cuál solución recomendarías y por qué.
3. Una empresa de logística necesita adaptar su sistema de base de datos para incluir nuevas funcionalidades, como el seguimiento en tiempo real de paquetes y una nueva categoría de clientes corporativos. Antes de realizar estos cambios, el equipo de desarrollo debe considerar los niveles de independencia de los datos. Responde lo siguiente: ¿Qué riesgos podrían surgir si no existe independencia lógica entre el diseño conceptual y las aplicaciones que consumen los datos? ¿Qué problemas operativos aparecerían si no se logra la independencia física, especialmente en términos de almacenamiento y rendimiento? Proporciona un ejemplo realista en el que un cambio físico no afecte la lógica del sistema, y otro donde un cambio lógico pueda impactar múltiples aplicaciones si no se gestiona adecuadamente.
4. Describe el papel que tienen los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) en el enfoque de bases de datos. ¿Por qué consideras que es importante (o no) que un administrador de bases de datos (DBA) conozca las características de un SMBD?
5. Durante el desarrollo de un nuevo sistema empresarial surge una discusión entre quienes consideran que la base de datos debe diseñarse pensando únicamente en las necesidades actuales y quienes proponen anticipar futuros requerimientos. Analiza esta situación relacionándola con el ciclo de vida de una base de datos y argumenta cómo las decisiones tomadas durante las etapas iniciales pueden influir en el mantenimiento, evolución y costo del sistema a largo plazo.
6. Investiga qué es la redundancia de datos. ¿Cuál sería la diferencia entre redundancia de datos controlada y no controlada? Proporciona un ejemplo claro de cada tipo. ¿Por qué la redundancia no controlada suele ser un problema para la integridad y consistencia de los datos?
7. Imagina que formas parte del equipo de tecnología de una empresa aseguradora que gestiona información sobre pólizas, clientes, siniestros, evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo. Responde lo siguiente: ¿Cuáles son las principales responsabilidades del DBA en este contexto, considerando la necesidad de confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad continua de la información? ¿Qué habilidades técnicas y conocimientos específicos (por ejemplo, manejo de datos sensibles, normativas como protección de datos personales, respaldo y recuperación ante desastres) son más críticos para este entorno? Si el DBA no ejecuta consultas directamente, ¿por qué sigue siendo necesario que comprenda el modelo lógico de la base de datos? Justifica tu respuesta considerando la importancia de la integridad de los datos en procesos como la evaluación de riesgos o la detección de fraudes.
8. A lo largo del tiempo han existido diversos modelos de datos, como el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo relacional, el modelo orientado a objetos y los modelos NoSQL (llave-valor, documento, columnares, grafos). Responde lo siguiente: Elabora una tabla comparativa entre al menos cuatro modelos de datos, destacando sus principales características, ventajas, desventajas y casos de uso

típicos. ¿Por qué crees que el modelo relacional se convirtió en el más ampliamente adoptado durante décadas? ¿En qué contextos actuales los modelos NoSQL superan al modelo relacional en eficiencia o flexibilidad? Justifica con ejemplos.

9. Una institución financiera necesita almacenar millones de registros relacionados con clientes, cuentas y transacciones. Aunque la capacidad de almacenamiento ya no representa una limitación importante, la organización sigue invirtiendo recursos en el diseño adecuado de sus bases de datos. Explica por qué la simple acumulación de datos no garantiza información útil y analiza la importancia de aspectos como organización, estructura, integridad y seguridad para el éxito de los sistemas de información.
10. Supón que deseas crear una aplicación para gestión hospitalaria. Considera cada una de las desventajas indicadas en el documento "Purpose of Database Systems", cuando se administran los datos en un sistema de archivos. Discute la relevancia de cada uno de los puntos indicados, con respecto a la relevancia de cada desafío en el contexto de la gestión de datos de pacientes: historial médico, diagnósticos, tratamientos, citas, acceso a registros médicos, médicos, especialidades, entre otros.

Ensayos

Ensayo - Contreras Morales Román Ismael

El impacto de las bases de datos open source en la industria moderna

La adopción de bases de datos open source ha transformado fundamentalmente cómo las organizaciones gestionan sus datos. PostgreSQL, en particular, ha demostrado que un motor desarrollado por la comunidad puede competir y superar a soluciones propietarias de décadas de madurez.

Este ensayo analiza tres dimensiones: la democratización del acceso a tecnología enterprise, la innovación impulsada por la comunidad, y los desafíos de gobernanza en entornos corporativos.

Ensayo - Cornejo de la mora Iñaki

Arquitecturas híbridas: SQL y NoSQL en convivencia

Las aplicaciones modernas rara vez se ajustan a un solo modelo de datos. Este ensayo explora patrones de arquitectura polígota donde PostgreSQL (relacional) convive con MongoDB (documentos) y Redis (clave-valor), analizando estrategias de sincronización, consistencia y particionamiento de responsabilidades.

Ensayo - Hipólito Felipe Christopher Guillermo

Seguridad y cumplimiento en bases de datos open source

RGPD, CCPA, SOX: los marcos regulatorios exigen auditoría, encriptación, y control de acceso granular. Este ensayo revisa las capacidades nativas de PostgreSQL (RLS, pgAudit, encriptación transparente) y compara con soluciones comerciales, evaluando viabilidad para entornos regulados.

Ensayo - Ledesma Cuevas Eduardo

Optimización de consultas en PostgreSQL: de EXPLAIN a índices parciales

El planificador de PostgreSQL es sofisticado pero requiere comprensión profunda para exprimir rendimiento.

Bibliografía